

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 4-04*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

18 de septiembre de 2025

# Índice

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.</b>                         | <b>3</b> |
| <b>2. Tungsteno (W)</b>                         | <b>3</b> |
| 2.1. Descripción . . . . .                      | 3        |
| 2.2. Propiedades físicas y químicas . . . . .   | 3        |
| 2.3. Características y ventajas. . . . .        | 3        |
| 2.4. Aplicaciones. . . . .                      | 4        |
| <b>3. Tántalo (o tantalio; Ta).</b>             | <b>4</b> |
| 3.1. Descripción. . . . .                       | 4        |
| 3.2. Propiedades físicas y químicas . . . . .   | 4        |
| 3.3. Características y ventajas. . . . .        | 4        |
| 3.4. Aplicaciones . . . . .                     | 5        |
| <b>4. Molibdeno (Mo).</b>                       | <b>5</b> |
| 4.1. Descripción. . . . .                       | 5        |
| 4.2. Propiedades físicas y químicas . . . . .   | 5        |
| 4.3. Características y ventajas. . . . .        | 5        |
| 4.4. Aplicaciones. . . . .                      | 6        |
| <b>5. Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC).</b> | <b>6</b> |
| 5.1. Descripción. . . . .                       | 6        |
| 5.2. Propiedades físicas y químicas. . . . .    | 6        |
| 5.3. Características y ventajas. . . . .        | 6        |
| 5.4. Aplicaciones. . . . .                      | 7        |
| <b>6. Comparación Resumida.</b>                 | <b>7</b> |
| <b>7. Un ejemplo práctico.</b>                  | <b>7</b> |

## Resumen

A partir de la fuente de información listada a continuación, analice e investigue la Descripción, Propiedades, Características y del Tungsteno (W), el Tantalio (Ta), el Molibdeno (Mo) y la Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC) a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Tungsteno (W). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/tungsteno.html>.
- Tantalio (Ta). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/tantalo.html>.
- Molibdeno (Mo). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/molibdeno.html>.
- Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/w-mmc.html>.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- ASM Handbook. Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials. ASM. Metals Handbook, 10th Edition. Vol. 2. 1992. [NOTA: Importante fuente de información donde se desarrollan variados aspectos de los materiales no ferrosos].
- ¿Qué tan fuerte es el titanio? ¡Prueba de presión hidráulica!. Hydraulic Press Channel Español. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=CXg78qiN9rI>. [NOTA: Una interesante muestra de la resistencia a la compresión de varios materiales no ferrosos].
- ¿Qué tan fuertes son los metales? ¡Explosión + VENTANA ROTA! Prueba con Prensa Hidráulica. Hydraulic Press Channel Español. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=bnynk21lnxg>. [NOTA 1: Una interesante muestra de la resistencia a la compresión de varios materiales no ferrosos. // NOTA 2: Prestar especial atención a la velocidad y morfología del fenómeno de rotura que se registra en la marca temporal 5'52"].
- Tabla periódica | El wolframio, un elemento extremadamente denso. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=8vZnYLLCT78&t=659s>.
- Tabla periódica | El COBRE, un metal que se encuentra en estado puro en la naturaleza. CienciaDeSofa. Sitio Web: [https://www.youtube.com/watch?v=c\\_Z2XMKV\\_6E](https://www.youtube.com/watch?v=c_Z2XMKV_6E).
- Crespo Cánovas, J. Aleaciones de cobre: desarrollos recientes y nuevas perspectivas. Tesis de Grado. UPV ETSII. Año 2021. Sitio Web: .
- Tabla Periódica | El MAGNESIO, el SECRETO de las VELAS QUE SE ENCIENDEN SOLAS. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=KrD4Gw4kqCY>.
- Tabla Periódica | El CROMO, el metal puro MÁS DURO que existe. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=cg0RZTKzeQY>.
- Tabla periódica | El MOLIBDENO, un elemento que ENDURECE el acero. CienciaDeSofa. Sitio Web: [https://www.youtube.com/watch?v=6PPPC\\_1jD8M](https://www.youtube.com/watch?v=6PPPC_1jD8M).
- Tabla periódica | El ALUMINIO, el metal que FUNDE PLANETAS. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=7pHGZqwngAk>.
- TABLA PERIÓDICA | El ESTAÑO, un metal que SE DESHACE CON EL FRÍO. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=ma9XbkMzuOU>.
- ALU STOCK. Catálogos y Manuales. Sitio Web: <https://www.alu-stock.es/es/descargas/>. [NOTA: Información detallada sobre diversos aspectos y usos del aluminio].
- SANMETAL. Aluminio. Barras para mecanización y forja. Perfiles de formas regulares. Sitio Web: <https://www.sanmetal.es/docs/1246450322.pdf>. [NOTA: Información detallada sobre diversos aspectos y usos del aluminio].

## 1. Introducción.

Partiendo de la información obtenida de la empresa Plansee se ha realizado el siguiente informe detallando las propiedades, características y aplicaciones de los metales: tungsteno (W), tantaló (Ta), molibdeno (Mo) y Compuestos de matriz metálica de tungsteno (W-MMC).

## 2. Tungsteno (W)

### 2.1. Descripción

El tungsteno (W; número atómico: 74), conocido también como wolframio, es un metal refractario. Se caracteriza por su excepcional resistencia al calor y a la corrosión, ideal para entornos de alta temperatura y exigencia.

### 2.2. Propiedades físicas y químicas

| Propiedad                         | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Punto de fusión                   | 3420 °C                           |
| Punto de ebullición               | 5555 °C                           |
| Densidad                          | 19,25 g/cm <sup>3</sup>           |
| Estructura cristalina             | Cúbica centrada en el cuerpo      |
| Conductividad térmica             | 164 W/(m K)                       |
| Conductividad eléctrica           | $18,2 \times 10^6$ S/m            |
| Coefficiente de expansión térmica | $4,4 \times 10^{-6}$ m/(m K)      |
| Calor específico                  | 0,13 J/(g K)                      |
| Resistencia eléctrica específica  | 0,055 $\Omega$ mm <sup>2</sup> /m |

Tabla 1: Propiedades del tungsteno a 20 °C

### 2.3. Características y ventajas.

1. **Alta resistencia y módulo de elasticidad:** el tungsteno combina alta resistencia, rigidez y biocompatibilidad.
2. **Baja presión de vapor y buena conductividad eléctrica:** en entornos de alto vacío, el tungsteno es útil para elementos de calentamiento y pantallas protectoras gracias a la casi nula emisión de vapor y capacidad para soportar altas corrientes sin denotar expansión por temperatura.
3. **Resistencia a la corrosión y baja tasa de pulverización:** en implantación de iones, resiste el bombardeo continuo, manteniendo su integridad y reduciendo costes de mantenimiento.

## 2.4. Aplicaciones.

- **Industria aeroespacial:** por su alta densidad y resistencia térmica.
- **Tecnología médica:** en alambres para instrumentos quirúrgicos.
- **Electrónica:** en filamentos y componentes de alto vacío.
- **Fabricación:** en herramientas y moldes resistentes al desgaste.

## 3. Tántalo (o tantalio; Ta).

### 3.1. Descripción.

El tántalo (Ta; número atómico: 73) es un metal refractario, de alta resistencia a la corrosión, especialmente frente a ácidos, y su biocompatibilidad.

### 3.2. Propiedades físicas y químicas

| Propiedad                         | Valor                        |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Punto de fusión                   | 3017 °C                      |
| Punto de ebullición               | 5458 °C                      |
| Densidad                          | 16,65 g/cm <sup>3</sup>      |
| Estructura cristalina             | Cúbica centrada en el cuerpo |
| Conductividad térmica             | 57,5 W/(m K)                 |
| Conductividad eléctrica           | $7,7 \times 10^6$ S/m        |
| Coefficiente de expansión térmica | $6,3 \times 10^{-6}$ m/(m K) |

Tabla 2: Propiedades del tántalo a 20 °C

### 3.3. Características y ventajas.

1. **Resistencia a la corrosión:** el tantalio es valorado por ser inerte frente a la mayoría de los ácidos. En medios básicos se comporta inerte por debajo de los 75 °C, dependiendo de la concentración de la solución.
2. **Alta ductilidad:** trabajados en frío para formar láminas delgadas o alambres para componentes electrónicos como condensadores.
3. **Estabilidad térmica:** se emplean en aplicaciones de alta temperatura hasta 2400 °C.

### 3.4. Aplicaciones

- **Electrónica:** en condensadores electrolíticos de alta capacidad.
- **Industria química:** en equipos resistentes a la corrosión.
- **Médica:** en implantes y dispositivos quirúrgicos.
- **Aeroespacial:** en componentes con resistencia térmica y a la corrosión.

## 4. Molibdeno (Mo).

### 4.1. Descripción.

El molibdeno (Mo; número atómico: 42), es un metal refractario de alta resistencia mecánica, buena conductividad térmica y eléctrica, y resistencia a la corrosión en entornos no oxidantes.

### 4.2. Propiedades físicas y químicas

| Propiedad                         | Valor                        |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Punto de fusión                   | 2623 °C                      |
| Punto de ebullición               | 4639 °C                      |
| Densidad                          | 10,22 g/cm <sup>3</sup>      |
| Estructura cristalina             | Cúbica centrada en el cuerpo |
| Conductividad térmica             | 138 W/(m K)                  |
| Conductividad eléctrica           | $18,7 \times 10^6$ S/m       |
| Coefficiente de expansión térmica | $5,2 \times 10^{-6}$ m/(m K) |

Tabla 3: Propiedades del molibdeno a 20 °C

### 4.3. Características y ventajas.

1. **Alta resistencia mecánica a temperaturas elevadas:** usado para hornos y aplicaciones térmicas con baja expansión térmica .
2. **Buena conductividad térmica y eléctrica:** componentes electrónicos y elementos de calentamiento.
3. **Menor densidad:** destaca por su ligereza frente al tungsteno y tántalo; estando un 93 % por debajo.
4. **Resistencia al desgaste:** los productores lo utilizan en herramientas y recubrimientos.

#### 4.4. Aplicaciones.

- **Industria metalúrgica:** en aleaciones de acero para aumentar resistencia.
- **Electrónica:** en electrodos y componentes de semiconductores.
- **Hornos de alta temperatura:** en elementos de calentamiento.
- **Aeroespacial:** en componentes ligeros y resistentes.

### 5. Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC).

#### 5.1. Descripción.

La matriz metálica de tungsteno (W-MMC) es un material compuesto que combina tungsteno con metales como cobre o níquel para mejorar conductividad térmica o ductilidad, manteniendo la resistencia del tungsteno puro.

#### 5.2. Propiedades físicas y químicas.

| Propiedad                         | Valor                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Composición                       | Matriz de tungsteno con fases (ej., W-Cu, W-Ni-Fe) |
| Densidad                          | de 15 a 18 g/cm <sup>3</sup>                       |
| Punto de fusión                   | ≈3420 °C (variable)                                |
| Conductividad térmica             | de 200 a 400 W/(m K)                               |
| Coefficiente de expansión térmica | de 5 a 10 × 10 <sup>-6</sup> m/(m K)               |

Tabla 4: Propiedades de W-MMC (valores típicos)

#### 5.3. Características y ventajas.

1. **Conductividad térmica mejorada:** por la adición de cobre mejora la disipación de calor en electrónica.
2. **Propiedades ajustables:** combinando la composición química dada por el dopaje junto con la pulvimetalurgia permite adaptar la densidad y resistencia según la aplicación.
3. **Alta resistencia al desgaste:** empleados para componentes complejos con mayor ductilidad como punzones en frío.
4. **Estabilidad en entornos extremos:** combinan resistencia térmica con versatilidad.

## 5.4. Aplicaciones.

- **Electrónica:** en disipadores de calor para semiconductores.
- **Aeroespacial:** en contrapesos y componentes estructurales.
- **Defensa:** en proyectiles perforantes (AP).
- **Industria nuclear:** en blindajes resistentes a radiaciones.

## 6. Comparación Resumida.

| Propiedad                       | Tungsteno                         | Tántalo                      | Molibdeno                       | W-MMC                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Punto de fusión (°C)            | 3420                              | 3017                         | 2623                            | ≈ 3420                             |
| Densidad (g/cm <sup>3</sup> )   | 19,25                             | 16,65                        | 10,22                           | de 15 a 18                         |
| Conductividad térmica (W/(m K)) | 164                               | 57,5                         | 138                             | de 200 a 400                       |
| Resistencia a la corrosión      | Excelente                         | Excepcional                  | Buena                           | Buena                              |
| Aplicaciones principales        | Electrónica, médica, aeroespacial | Electrónica, química, médica | Metalurgia, electrónica, hornos | Electrónica, aeroespacial, defensa |

Tabla 5: Comparación de propiedades de los metales refractarios.

## 7. Un ejemplo práctico.

Un dicho común que se le dice a la gente que es molesta es que «Sos más pesado que el plomo» cuando en realidad "no se acerca" a la densidad el wolframio. Un ejemplo que resulta interesante es que si llenáramos una botella de un litro con aluminio pesaría 2,7 kg, si fuera con acero entre 7 a 8 kg, pero si fuera de wolframio pesaría 19,6 kg y "sólo" 11,3 kg si fuera llenado con Pb.